

KONTROLOG

SISTEMA IOT PARA CONTROL Y MONITOREO, REMOTO Y EN TIEMPO REAL

Para redes LoRaWAN[™], Sigfox y Wi-Fi

Guía de Inicio Rápido



Control de versión

La siguiente tabla contiene el registro de cambios por versión del manual.

Versión	Fecha	Descripción
1.6	21/03/2023	Cambio de formato. Revisión y corrección extensa de contenido. Actualización de información técnica.
1.7	24/06/2023	Control de versión implementado. Imagen del dispositivo cambiada.

AVISOS

Lea esta guía antes de trabajar con el producto. Para su seguridad personal y la del sistema, así como para un rendimiento óptimo del producto, asegúrese de entender completamente el contenido antes de instalar, utilizar o realizar el mantenimiento de este producto.

Si encuentra un problema con su **Kontrolog**, revise la información de configuración para verificar que sus selecciones son consistentes con su aplicación: configuraciones de entrada; límites escogidos; etc. Si el problema persiste después de verificar lo anterior, puede contar con asistencia técnica en el teléfono (+57) 3176478281, de lunes a viernes, de 7:00 a.m. a 5:00 p.m. hora del Este. También puede escribir a solutions@omicroniot.com, personal especializado analizará su caso de aplicación.

Por favor, tenga disponible la siguiente información:

- Toda la información de configuración
- Todos los manuales suministrados
- ID del dispositivo y la lista de piezas suministradas con el equipo

Información de Contacto

Para ponerse en contacto con el fabricante del **Kontrolog** para información comercial, diríjase a:

- Teléfono fijo: +57 (604) 4087542
- Móvil +57 (317)4365062
- comercial@omicroning.co

Para ponerse en contacto con el fabricante del **Kontrolog** para información técnica, diríjase a:

- Teléfono fijo: +57 (604) 4087542
- Móvil +57 (317)6478281
- solutions@omicroniot.com

Visítenos en: <https://omicroniot.com/>

Estándar de avisos de advertencia

Esta guía contiene avisos que deben ser atendidos para garantizar la seguridad de las personas, prevenir daños a las propiedades, y garantizar la correcta instalación, uso y mantenimiento del equipo. **Los avisos que hacen referencia a la seguridad personal o a la integridad del dispositivo aparecen resaltados en la guía mediante un símbolo de alerta;** las notas relativas a recomendaciones o información complementaria a los temas tratados en esta guía no tienen símbolo de alerta de seguridad. Los avisos que se muestran a continuación están clasificados según las definiciones anteriores.

Consulte los mensajes de seguridad indicados por este estándar al principio de cada sección antes de interactuar con el dispositivo o sus componentes:

ADVERTENCIA

Indica advertencias que, de no seguirse, podrían causar lesiones personales graves o daños al dispositivo. La información de estas tablas indica los riesgos relacionados con cada uno de los temas tratados en esta guía.



PRECAUCIÓN

Indicaciones sobre el uso correcto del equipo, útiles para evitar un funcionamiento inadecuado.



NOTA:

Recomendaciones y aclaraciones a tener en cuenta en los diferentes temas tratados en la guía.

Contenidos

Sección 1: Introducción	7
1.1 Reciclaje y eliminación del producto	7
1.2 Almacenamiento y transporte	7
Sección 2: Inicio Rápido	8
2.1 Conecte los sensores externos	8
2.2 Montaje del dispositivo	9
2.3 Alimente el dispositivo para encenderlo	9
2.4 Envíe datos inalámbricamente	10
2.4.1 Conecte el equipo a una red Wi-Fi®	11
2.5 Ingrese a la plataforma de monitoreo remoto	13
2.6 Revise el tablero del dispositivo en la plataforma de monitoreo remoto	13

⚠ ADVERTENCIA

El incumplimiento de las guías de instalación segura podría causar la muerte o lesiones graves.

- **Asegúrese de que el Kontrolog sea instalado por personal calificado** y de acuerdo con el código de prácticas aplicable.
- Utilice el dispositivo solo como se especifica en este manual. De lo contrario, podría verse afectada la protección que ofrece.
- El uso inadecuado o incorrecto del producto puede ocasionar riesgos y fallos de funcionamiento específicos de la aplicación; por ejemplo, daños en los componentes del sistema, debido a un montaje o ajustes incorrectos.
- No realice ningún servicio aparte de los contemplados en este manual, a menos que esté calificado para ello.
- Está prohibido cualquier tipo de sustitución de piezas o reparaciones no autorizadas, salvo el cambio de los sensores.
- Se prohíben estrictamente los cambios no autorizados en el producto, ya que pueden alterar de forma involuntaria e impredecible el rendimiento y la seguridad.
- Los cambios no autorizados que interfieran con la integridad de la carcasa o los orificios de montaje, como la realización de perforaciones adicionales, comprometen la integridad y seguridad del producto. **Los estándares y certificaciones de los equipos ya no son válidas en ningún producto que haya sido dañado o modificado sin el permiso previo por escrito de Omicron IoT Solutions.** Cualquier uso continuado de un producto que haya sido dañado o modificado sin autorización previa por escrito será por cuenta y riesgo exclusivo del cliente.

Las explosiones podrían provocar la muerte o lesiones graves.

- Compruebe que el entorno de funcionamiento del dispositivo se ajusta a sus especificaciones ambientales.
- **Este dispositivo no está diseñado para utilizarse en atmósferas inflamables o combustibles.**

Sección 1: Introducción

Esta guía de inicio rápido está diseñada para iniciar o verificar el correcto funcionamiento de los controladores Kontrolog; incluso antes de ser montados. Con dichos dispositivos es posible medir variables de hasta cinco (5) sensores análogos o digitales; así como controlar procesos mediante cinco (5) salidas de relé. La información recopilada por los dispositivos es luego enviada a la plataforma de monitoreo Centriomega®.

Para seguir esta guía necesitará:

- Un Kontrolog.
- Cable de alimentación, para conexión a líneas de 110 - 220 VAC, 50/60 Hz.
- Un dispositivo habilitado para navegar en internet (PC, tableta, teléfono inteligente).
- Cables adicionales, uniones para cables, y herramientas para trabajo eléctrico (destornillador, pelacables, y multímetro, entre otros).

La guía está diseñado para personal capacitado. Léalo por completo y con cuidado antes de desempacar e instalar los productos.

ADVERTENCIA

Los procedimientos e instrucciones de este manual pueden requerir precauciones especiales para garantizar la seguridad del personal que realiza las operaciones. La información que plantea posibles problemas de seguridad se indica mediante un símbolo de advertencia. Consulte los mensajes de seguridad enumerados al principio de cada sección antes de realizar una operación precedida por este símbolo.



1.1 Reciclaje y eliminación del producto

El reciclaje de los componentes del dispositivo y del embalaje debe tenerse en cuenta y desecharse de acuerdo con la legislación/reglamentación local y nacional.

1.2 Almacenamiento y transporte

El **Kontrolog** está protegido por un embalaje especial durante el transporte y está garantizado para soportar cargas normales durante el transporte.

Sección 2: Inicio Rápido

2.1 Conecte los sensores externos

⚠ PRECAUCIÓN

Tenga en cuenta las siguientes instrucciones:

- Las conexiones deben hacerse sólo en ausencia total de voltaje de alimentación, y por personal técnico capacitado.
- Antes de energizar el equipo, compruebe la firmeza y continuidad de las conexiones que realice.



El Kontrolog puede recibir hasta:

5 Entradas Análogas/Digitales, las cuales se pueden configurar como:

- Entradas análogas (4-20mA / 0-10V) o digitales (por contacto seco).
- Termistor NTC 10K – 3950.
- Sensor análogo de temperatura y humedad ambiente.
- Contador de pulsos digitales.
- Medidor de Frecuencia (Solo Entrada 5, hasta 20kHz).

1 Entrada para batería 6/12 VDC, también se mide el voltaje de alimentación DC.

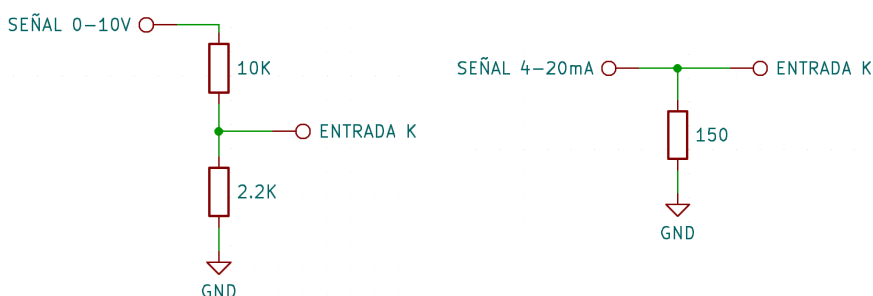
Entrada para alimentación 110/220 VAC, también se mide el voltaje de alimentación AC.

Una (1) Entrada para el transformador de corriente para medir corriente AC en los rangos:

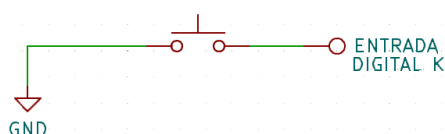
- 0 a 30 A
- 0 a 50 A
- 0 a 100 A

Un puerto de entrada Modbus RTU (RS-485) que opera como maestro en la red, con el cual se pueden leer hasta cinco diferentes sensores externos.

El Kontrolog utiliza un circuito resistivo de adaptación de las señales análogas de entrada para sensores en los rangos descritos (4-20mA / 0-10V). **Este circuito puede ser ordenado como un módulo adicional al momento de la compra del dispositivo**, o puede ser construido por el usuario. En este último caso, use como guía los esquemas mostrados a continuación:

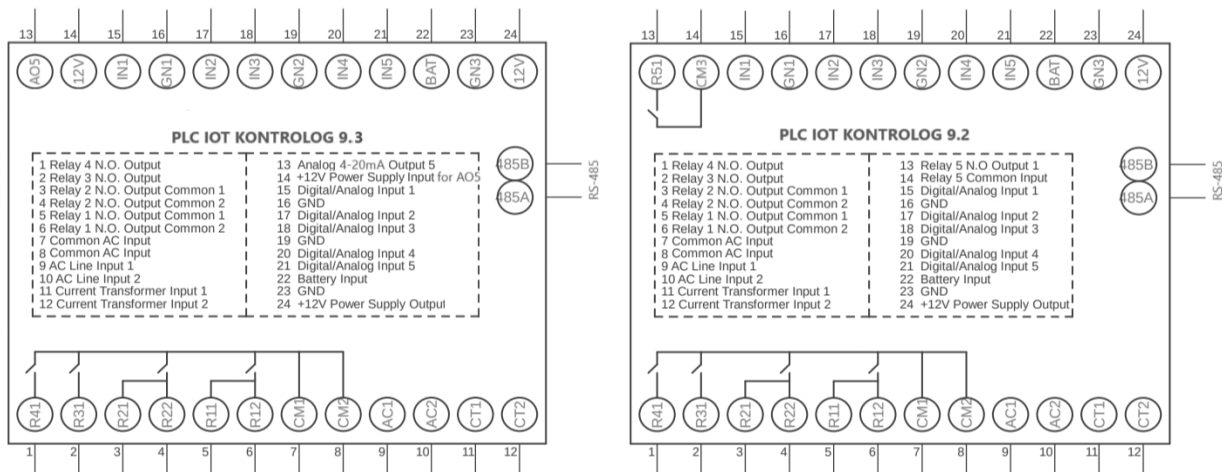


Y para la entrada digital por contacto seco:



Teniendo en cuenta lo anterior, puede conectar los cables de los sensores de entrada a las borneras del dispositivo utilizando un destornillador perillero. **Verifique y compruebe la firmeza y continuidad de las conexiones que realice.**

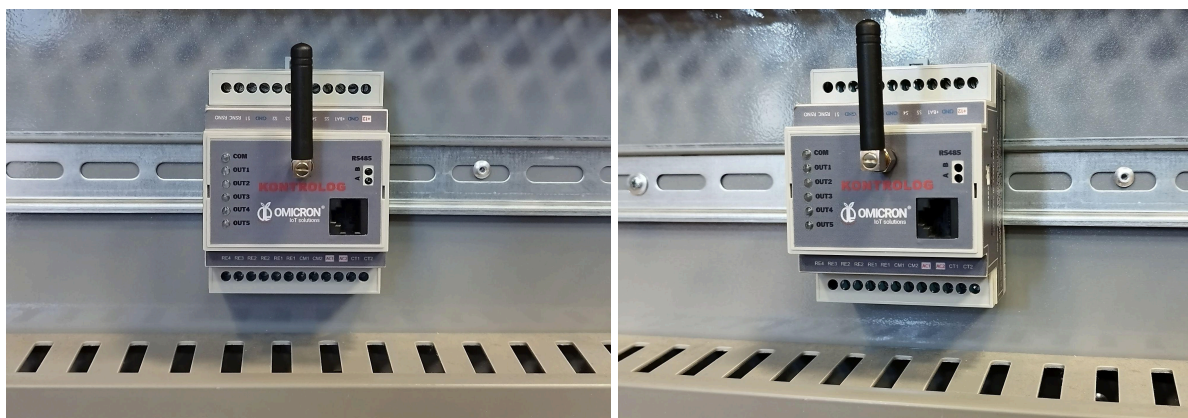
A continuación, se presenta el esquema de conexiones del dispositivo Kontrollog 9.2 y 9.3:



2.2 Montaje del dispositivo

El dispositivo permite el montaje en rieles DIN para gabinetes o tableros eléctricos industriales. Para ello, posee dos pestañas en la parte posterior que se ajustan a la geometría del riel.

A su vez, es posible ordenar como un módulo adicional un gabinete plástico con protección IP67 y batería 6V 0.2A al momento de la compra del dispositivo, para aplicaciones que requieran montaje en exteriores.



2.3 Alimenta el dispositivo para encenderlo

El Kontrollog se alimenta mediante un cable de poder de dos hilos conectado a sus entradas AC1 y AC2 (indicadas en la Figura 2-1) a líneas de 110 - 220 VAC, 50/60 Hz. A su vez, la línea AC1 puede puentearse a las terminales CM1 y CM2, si desea usar alguna de las salidas de relé de 12A: RE1 o RE2 (tenga en cuenta que cada salida de 12A emplea 2 terminales de bornera).

⚠ PRECAUCIÓN

Tenga en cuenta las siguientes instrucciones:

- Las conexiones deben hacerse sólo en ausencia total de voltaje de alimentación, y por personal técnico capacitado.
- Si son previsible eventos de sobretensión, se deben emplear protectores de sobrevoltaje.
- Antes de energizar el equipo, compruebe la firmeza y continuidad de las conexiones que realice.
- **Se debe utilizar un interruptor de desconexión entre el equipo y su fuente de poder, y usar un fusible de 0.5A y 6W entre la fuente de alimentación y el dispositivo.**



Una vez energice el equipo, éste iniciará su estado de Operación Normal, el cual podrá reconocerse cuando el LED señalado en la Figura 2-1 parpadee cada segundo.

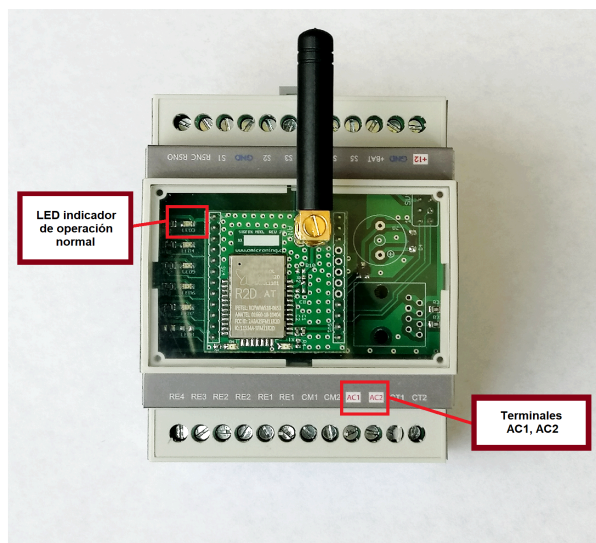


Figura 2-1 Elementos de interés del Kontrolog

2.4 Envíe datos inalámbricamente

Mientras el dispositivo se encuentre en Estado de Operación Normal, éste procederá a enviar periódicamente los datos medidos por sus sensores habilitados (según los minutos especificados por el parámetro Tiempo de Publicación); empleando su módulo de comunicación. En caso de utilizar un módulo para tecnologías de conectividad como Sigfox o LoRaWAN, el dispositivo se conectará automáticamente al encenderse; sin embargo, en caso de utilizar un módulo para conectividad Wi-Fi®, deberá conectar el equipo a la plataforma de monitoreo remoto siguiendo los pasos de la Sección 2.2.1.

NOTA:

Para poder conectarse a la red Sigfox, LoRaWAN, o a una red Wi-Fi®, el dispositivo debe contar con un módulo de comunicación interno que lo permita. En caso de no haberlo ordenado, puede solicitarlo al fabricante.

Recuerde que al inicio del documento se provee la información de contacto.

2.4.1 Conecte el equipo a una red Wi-Fi®

Para configurar la red Wi-Fi® a la que se desee conectar, el dispositivo Kontrolog genera una red Wi-Fi® temporal por 2 minutos al encenderse, mediante su módulo Wi-Fi® incorporado. Dicha red tiene como nombre "IoTDevice_", seguido del ID del dispositivo (por ejemplo, "IoTDevice_bcddc212345"). Deberá conectarse a dicha red con algún dispositivo capaz de navegar en Internet (como un Smartphone, Tablet, o una PC). Una vez conectado a la red, deberá acceder a la página con dirección IP: 192.168.4.1 (cuya interfaz se muestra en la Figura 2-2). Es posible ingresar a la página indicada a través de cualquier navegador de internet; en ella encontrará un menú con los botones "Configure WiFi", y "More Info".

NOTA:

La red Wi-Fi® generada temporalmente por el dispositivo es sólo para permitir al usuario conectarse inalámbricamente al dispositivo y configurarlo mediante una página web local. Por tanto, esta red Wi-Fi® no provee navegación en internet; sino solo a la página web diseñada para configurar el **Kontrolog**.

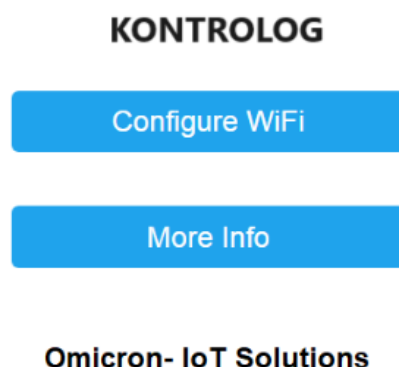


Figura 2-2 Página de configuración general del Kontrolog

Para configurar las credenciales (nombre y contraseña) de la red que dará acceso a internet al dispositivo **Kontrolog**, proceda de la siguiente manera:

1. **En la página de Configuración General (Figura 2-2), presione el botón "Configure Wi-Fi"** para dirigirse a una página donde puede ver un escaneo de redes Wi-Fi® detectadas por el **Kontrolog**, dos campos para ingresar datos, y dos botones (Save y Scan).

La página que carga después de seleccionar "**Configure Wi-Fi**" se presenta a continuación :

KONTROLOG

OMICRON1	100%
ConsulsarSAS	94%
MARIAPRECIADO	40%
GUTIERREZ	36%
Agencia De Seguros	28%
HP-Print-16-LaserJet 1102	26%

OMICRON1

password

[save](#)

[Scan](#)

Omicron- IoT Solutions

📄
🔄 192.168.4.1/scan
📖 ...

Figura 2-3 Página de configuración de Wi-Fi® del Kontrolog

2. En los campos en la parte inferior de la página de configuración de Wi-Fi® (Figura 2-3), **ingrese las credenciales (nombre y contraseña) de la red a la que desea conectar el Kontrolog; luego presione Save**. Si desea conectar el dispositivo a una red abierta, no debe ingresar contraseña.
3. Si las credenciales ingresadas no son correctas, aparecerá la siguiente página:

KONTROLOG CONFIG.

!! ERROR: Check Your SSID And Password !!

[Back to Home](#)

Figura 2-4 Página de configuración de Wi-Fi® inválida

De otro modo, verá:

KONTROLOG CONFIG.

!! CORRECT !!

Settings Saved

[Back to Home](#)

Figura 2-5 Página de configuración de Wi-Fi® correcta

2.5 Ingrese a la plataforma de monitoreo remoto

Para revisar los datos enviados a la plataforma de monitoreo remoto de Omicron IoT Solutions, **inicie sesión en iot.omicroning.co** (el formulario de ingreso se presenta a continuación), con las credenciales proporcionadas por el fabricante del **Kontrolog**:



Figura 2-6 Formulario de ingreso a plataforma de monitoreo remoto

Si no tiene credenciales para ingresar, comuníquese con el proveedor o fabricante del dispositivo. **Recuerde que puede encontrar la información de contacto al inicio de este documento.**

2.6 Revise el tablero del dispositivo en la plataforma de monitoreo remoto

Después de ingresar a la plataforma para monitoreo remoto, ofrecida por el fabricante del **Kontrolog**, puede revisar la información enviada por su dispositivo en su Tablero Único.

Para hacer esto, ingrese a la plataforma, vaya a 'Tableros' (1, en la Figura 2-7); luego ingrese a la lista de Tableros (2, en la Figura 2-7) y seleccione el Tablero con el ID de su dispositivo (3, en la Figura 2-7). La identificación única de cada dispositivo está marcada en su etiqueta trasera.

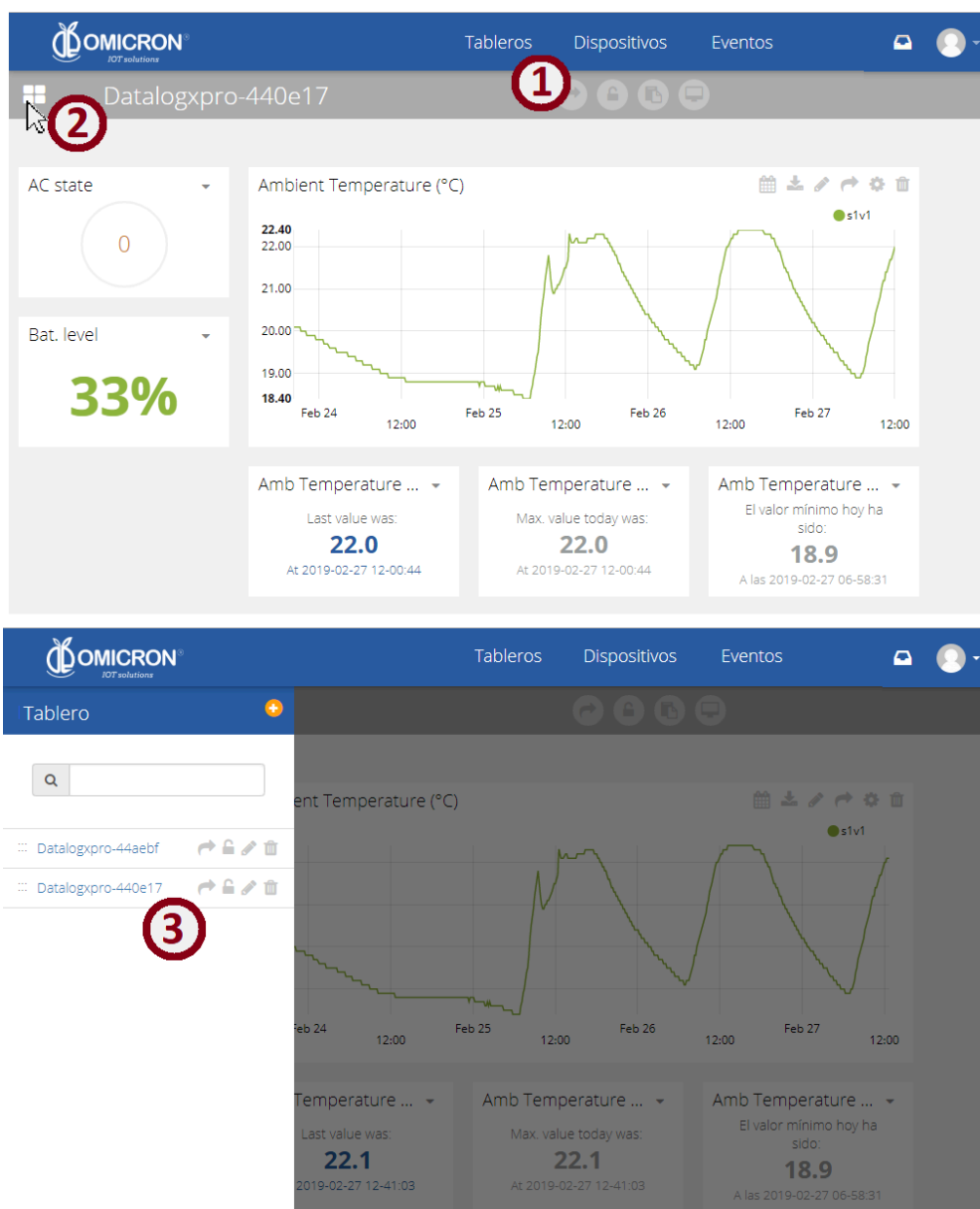


Figura 2-7 Pasos para ver un Tablero específico

Oficina Central

Oficina Regional de América

Omicron IoT Solutions

Dirección: La Amalita Km4 Llanogrande-Rionegro Mall Plaza del Sol Off. 202 Rionegro, Antioquia, Colombia.

Teléfono: +57 (604) 4087542

WhatsApp +57 (317)4365062

comercial@omicroning.co

www.omicroniot.com



© 2023 Omicron IoT Solutions. Todos los derechos reservados.